Molecular Biology of the Cell 7e
第 24 章 先天免疫与适应性免疫系统
中英文对照测试题

第一部分：题目（不含答案） | 第二部分：答案与解释

26版 vx：stone412412

第一部分：题目（不包含答案）

Chapter 24: The Innate and Adaptive Immune Systems / 第 24 章：先天免疫与适应性免疫系统

1. Which of the following groups of proteins are pattern recognition receptors?
下列哪组蛋白质属于模式识别受体（PRR）？

a. Toll-like receptors / Toll 样受体
b. Interferon receptors / 干扰素受体
c. Interleukin receptors / 白细胞介素受体
d. R-type lectin receptors / R 型凝集素受体
e. Retinoic acid receptors / 视黄酸受体

2. Most cell-surface and intracellular PRRs stimulate which transcriptional regulator?
大多数细胞表面和胞内 PRR 激活下列哪种转录调节因子？

a. NF-kB
b. CREB
c. SMAD
d. Gli
e. ER

3. Which are recognized by PRRs as pathogen-associated molecular patterns?
下列哪种成分被 PRR 识别为病原相关分子模式（PAMP）？

a. Single-stranded bacterial RNAs / 细菌单链 RNA
b. Methionine-containing proteins / 含甲硫氨酸的蛋白质
c. Methylated CpG motifs / 甲基化 CpG 基序
d. Viral lipids / 病毒脂质
e. Bacterial flagella components / 细菌鞭毛成分

4. PRR activation releases pro-inflammatory cytokines. What is an example?
PRR 活化后释放促炎细胞因子。下列哪项是例子？

a. IL-4
b. IL-10
c. IL-14
d. TGF-beta
e. TNF-alpha

5. Which cell type is NOT phagocytic?
下列哪种细胞不具有吞噬功能？

a. Macrophage / 巨噬细胞
b. Monocyte / 单核细胞
c. Neutrophil / 中性粒细胞
d. Lymphocyte / 淋巴细胞
e. Dendritic cell / 树突状细胞

6. A cell is infected with an RNA virus. What will happen?

26版 VX：stone412412

一个细胞被 RNA 病毒感染后，会出现哪种结果？

a. Reduce surface class II MHC / 降低 MHC II 表达

b. Secrete type II interferons (IFN-gamma) / 分泌 II 型干扰素

c. Shut down most protein translation and destroy RNA / 关闭翻译并降解 RNA

d. Die by necrosis / 坏死

e. Detect viral ssRNA / 检测病毒单链 RNA

7. NK cells kill EBV-transformed B cells (low MHC I) but not normal B cells. Which change would SUPPRESS NK cytotoxicity?

NK 细胞杀伤 EBV 转化的 B 细胞（低 MHC I）但不杀伤正常 B 细胞。哪种变化会抑制 NK 杀伤活性？

a. Transform with MHC I genes and express / 转入 MHC I 基因并表达

b. Add anti-CD23 IgG antibody / 加入抗 CD23 IgG 抗体

c. Treat with KIR signaling inhibitor / 用 KIR 信号抑制剂处理

d. Add type I interferons / 加入 I 型干扰素

8. Which is a key cell in type I interferon antiviral response?

哪种细胞是 I 型干扰素抗病毒应答的关键细胞？

a. Basophil / 嗜碱性粒细胞

b. NK cell / NK 细胞

c. B cell / B 细胞

d. Macrophage / 巨噬细胞

e. Neutrophil / 中性粒细胞

9. How are NK cells different from cytotoxic T cells?

NK 细胞与 CTL 有何不同？

a. NK induces apoptosis; TC are phagocytes / NK 诱导凋亡，CTL 是吞噬细胞

b. NK kills virus-infected; TC kills cancer / NK 杀病毒感染，CTL 杀癌

c. NK kills HIGH MHC I; TC requires LOW / NK 杀高 MHC I，CTL 需低

d. NK responds quickly; TC activation is slow / NK 反应快，CTL 活化慢

e. NK abundant in tissue before infection; TC in blood / NK 感染前已在组织中，CTL 在血中

10. Which cell links innate and adaptive immunity?

哪种细胞是连接先天免疫与适应性免疫的桥梁？

a. T cell / T 细胞

b. Monocyte / 单核细胞

c. Macrophage / 巨噬细胞

d. Dendritic cell / 树突状细胞

e. NK cell / NK 细胞

11. Where do T cells develop?

T 细胞在哪里发育成熟？

a. Bone marrow / 骨髓

b. Thymus / 胸腺

c. Lymph nodes / 淋巴结

d. Spleen / 脾脏

26版 vx: stone412412

e. Tonsil / 扁桃体

12. What is a characteristic of secondary vs primary immune response?
与初次应答相比，再次免疫应答的特点是？

a. Longer lag period / 潜伏期更长
b. Stronger / 反应更强
c. Effector cells become memory cells / 效应细胞变记忆细胞
d. Takes longer / 需更长时间

13. Anti-selectin or anti-ICAM-1 antibodies cause immune defects. What happens to lymphocytes at endothelium?
注射抗 selectin 或抗 ICAM-1 抗体后出现免疫缺陷。淋巴细胞在内皮细胞处会怎样？

a. Normal rolling + normal adhesion / 均正常
b. Impaired rolling + normal adhesion / 滚动受损黏附正常
c. Normal rolling + impaired adhesion / 滚动正常黏附受损
d. Impaired rolling + impaired adhesion / 均受损

14. Thymectomy in newborn; later lymph node has low cell area. Which area?
新生儿胸腺切除后，淋巴结哪个区域细胞数量异常少？

a. Lymphoid follicle / 淋巴滤泡
b. Marginal sinus / 边缘窦
c. Paracortex / 副皮质区
d. Medullary sinus / 髓窦

15. Which better applies to clonal deletion vs receptor editing?
哪项更符合克隆删除而非受体编辑？

a. Involves apoptosis of self-reactive cells / 涉及自身反应性细胞凋亡
b. Mostly limited to B cells / 主要限于 B 细胞
c. Involves DNA recombination / 涉及 DNA 重排
d. Limited to central tolerance / 限于中枢耐受

16. Antibodies against blood groups arise from gut flora cross-reaction. Germ-free plasma reacts with what?
抗血型抗体来自肠道菌群交叉反应。无菌个体血浆与哪些血型反应？

a. Any ABO type / 任何 ABO 血型
b. No other ABO type / 不与任何其他 ABO 血型
c. O-type only / 仅 O 型
d. Non-O only / 仅非 O 型
e. AB only / 仅 AB 型

17. Which antibody class crosses the placenta?
能通过胎盘的抗体类别是？

a. IgM
b. IgE
c. IgG
d. IgD
e. IgA

26fwy：stone412412

18. Which antibody is secreted in early primary response?
初次应答早期分泌到血液的主要抗体是？

a. IgD
b. IgG3
c. IgG2
d. IgG1
e. IgM

19. Anti-Ig-coated beads + mouse spleen cells: which stick?
抗 Ig 包被珠子+小鼠脾细胞：哪些细胞粘附？

a. Only macrophages / 仅巨噬细胞
b. Only B cells / 仅 B 细胞
c. Only CTL / 仅 CTL
d. B + CTL / B 细胞和 CTL
e. B + macrophages / B 细胞和巨噬细胞

20. Precipitation curve: bivalent vs decavalent antibody; monovalent?
沉淀曲线：二价 vs 十价抗体；单价抗体？

a. Curve 1; yes / 曲线 1；会
b. Curve 2; yes / 曲线 2；会
c. Curve 1; no / 曲线 1；不会
d. Curve 2; no / 曲线 2；不会
e. Curve 2; only if antigen mono / 曲线 2；仅当抗原也单价

21. Allergic reaction after nuts; takes antihistamine. What happens?
吃坚果后过敏并服用抗组胺药。过敏反应中发生了什么？

a. Mast cells secrete IgE into blood / 肥大细胞分泌 IgE 入血
b. Allergen binds IgE-FcR on basophils/mast cells / 过敏原与嗜碱粒/肥大细胞表面 IgE-FcR 结合
c. Histamine is recognized by IgE / IgE 识别组胺
d. Histamine induces IgE production / 组胺诱导 IgE 产生

22. How many hypervariable loops in bivalent IgG?
二价 IgG 中有多少个高变环？

a. 6
b. 9
c. 12
d. 15
e. 18

23. Where are hypervariable regions in antibody?
抗体分子中高变区（CDR）位于？

a. Only light chain N-term / 仅轻链 N 端
b. Only light chain C-term / 仅轻链 C 端
c. Only heavy chain N-term / 仅重链 N 端
d. Only heavy chain C-term / 仅重链 C 端
e. N-terminal of both L and H chains / 轻链和重链的 N 端

zlibrary: stone412412

24. Dialysis equilibrium with antibody; antigen 4.8 to 4 nM; Ka?
透析平衡实验：初始抗原 4.8nM，加 1nM IgG 后平衡时另一侧为 4nM。求 Ka。

a. 1.0e9 L/mol
b. 0.8e9 L/mol
c. 4.8e9 L/mol
d. 4.0e9 L/mol

25. CSR switches from what to what?
类别转换（CSR）从什么转换为什么？

a. IgM to secondary class / IgM 到次级类别
b. IgD to major class / IgD 到主要类别
c. IgD to IgM / IgD 到 IgM
d. IgM+IgD to secondary class / IgM+IgD 到次级类别
e. IgM to IgD / IgM 到 IgD

26. Naive T cells first meet antigen presented by DCs where?
初始 T 细胞首次与 DC 呈递的抗原相遇发生在哪里？

a. Thymus / 胸腺
b. Bloodstream / 血液
c. Peripheral lymphoid organs / 外周淋巴器官
d. Bone marrow / 骨髓
e. Inflamed tissues / 炎症组织

27. Which describes cross-presentation?
哪项描述了交叉呈递？

a. Intracellular antigen via MHC I / 胞内抗原经 MHC I
b. Intracellular antigen via MHC II / 胞内抗原经 MHC II
c. Extracellular antigen via MHC I / 胞外抗原经 MHC I
d. Extracellular antigen via MHC II / 胞外抗原经 MHC II

28. In TH activation, how do TCR and co-receptor function?
辅助 T 细胞活化中，TCR 和辅助受体的共同作用是？

a. On dendritic cell / 表达在 DC 上
b. Bind class II MHC / 与 MHC II 结合
c. Bind peptide / 与肽结合
d. Bind class I MHC / 与 MHC I 结合

29. Which is unique to CD4?
CD4 独有的特征是？

a. Signals via Lck / 通过 Lck 传导信号
b. On cytotoxic T cells / 表达在 CTL 上
c. HIV receptor / HIV 感染受体
d. Single-pass TM protein / 单次跨膜蛋白
e. Binds MHC invariant part / 与 MHC 非多态区结合

30. TCRs not interacting with self-pMHC undergo what?

26版 by：stone412412

完全不与自身 pMHC 作用的 TCR 经历什么？

a. Positive selection / 阳性选择
b. Negative selection / 阴性选择
c. Receptor editing / 受体编辑
d. Clonal suppression / 克隆抑制
e. Death by neglect / 忽视性死亡

31. Which cells have highest AIRE?
哪种细胞 AIRE 表达水平最高？

a. Double-negative thymocytes / 双阴性胸腺细胞
b. Double-positive thymocytes / 双阳性胸腺细胞
c. Lymphoid follicle cells / 淋巴滤泡细胞
d. Thymus epithelial cells / 胸腺上皮细胞
e. Peyer patch cells / 派尔集合淋巴结细胞

32. Which curve shows TCR affinity vs survival in thymus?
哪条曲线体现 TCR 亲和力与胸腺中存活率的关系？

a. Curve A
b. Curve B
c. Curve C
d. Curve D

33. Early complement forms MAC; late complement cleaves C3. T/F?
补体早期成分形成 MAC，晚期成分激活 C3。对/错？

a. True / 正确
b. False / 错误

34. Lymphocytes stay in peripheral organ to proliferate upon antigen encounter. T/F?
淋巴细胞在外周淋巴器官遇抗原后停留增殖分化。对/错？

a. True / 正确
b. False / 错误

35. All surface Ig from one naive B cell have same binding site. T/F?
单个初始 B 细胞的所有表面 Ig 具有相同结合位点。对/错？

a. True / 正确
b. False / 错误

36. Shared or not between macrophages and neutrophils?
巨噬细胞与中性粒细胞共有还是不共有？

1. Respiratory burst + ROS / 呼吸爆发+ROS
2. In tissues before invasion / 入侵前已在组织中
3. Long-lived after activation / 激活后长期存活
4. Secrete pro-inflammatory cytokines / 分泌促炎因子

37. Adaptive or innate?
适应性还是先天？

1. Found in invertebrates, vertebrates, plants / 存在于无脊椎/脊椎/植物

26IE vx: stone412412

2. Long-lasting memory / 持久记忆
3. Highly specific / 高度特异
4. Uses NK cells / 利用 NK 细胞

38. Before or after antigen stimulation of B cells?
B 细胞抗原刺激前还是后？

1. V(D)J recombination / V(D)J 重排
2. Class switch recombination / 类别转换
3. Somatic hypermutation / 体细胞高频突变
4. Junctional diversification / 连接多样性

39. Which effector cell (A-E)?
哪个效应细胞（A-E）？

1. Also develops from thymocytes / 也可从胸腺细胞发育
2. Suppresses most immune cells / 抑制大多数免疫细胞
3. Produces IFN-g, activates macrophages / 产生 IFN-g 激活巨噬细胞
4. Resides in follicles near B cells / 驻留在滤泡中靠近 B 细胞

40. Which cell expresses each protein?
哪种细胞表达以下蛋白？

1. B7 (CD80/86)
2. CD3 complex / CD3 复合物
3. CTLA-4

41. BCR and TCR both have Ig fold domains. T/F?
BCR 和 TCR 都有 Ig 折叠结构域。对/错？

a. True / 正确
b. False / 错误

42. Which is NOT true about herd immunity?
关于群体免疫，哪项是错误的？

a. Vaccine must be viewed favorably / 公众须积极看待疫苗
b. Individuals less susceptible / 个体不易感
c. Majority immune / 大多数人免疫
d. Spread slowed / 传播减慢
e. Prioritize herd immunity over vaccination / 优先群体免疫而非疫苗

43. Which letter corresponds to each antibody feature?
哪个字母对应以下抗体特征？

1. N-terminus / N 端
2. C-terminus / C 端
3. Light chain / 轻链
4. Antigen-binding site / 抗原结合位点
5. Disulfide bond / 二硫键

44. Which Ig class?
哪类 Ig？

96版 vx: stone412412

1. Binds histamine-secreting cells / 与分泌组胺的细胞结合
2. Major in secretions (saliva) / 分泌物中主要抗体
3. Major in blood / 血液中主要抗体
4. On naive B cell surface with IgM / 与 IgM 共同在初始 B 细胞表面
5. Wheel-like pentamer, primary response / 轮状五聚体，初次应答

45. Which describes negative selection of thymocytes?
哪项描述胸腺细胞的阴性选择？

a. No TCR / 不表达 TCR
b. Weak self-MHC recognition / 弱自身识别
c. Intermediate + IL-2 / 中等+IL-2
d. Low affinity to MHC / 低亲和力
e. Strong self-MHC+self peptide / 强自身 MHC+自身肽

46. Class I or II MHC?
MHC I 类还是 II 类？

1. Present intracellular peptides / 呈递胞内肽段
2. On most nucleated cells / 在大多数有核细胞上
3. Present to helper/regulatory T cells / 向辅助/调节性 T 细胞呈递
4. Recognized by CD4 / 被 CD4 识别

47. Higher or lower AID activity?
AID 活性升高还是降低？

1. Burkitt lymphoma / Burkitt 淋巴瘤
2. DLBCL / 弥漫大 B 细胞淋巴瘤
3. Hyper IgM syndrome / 高 IgM 综合征

48. BCR or TCR?
BCR 还是 TCR？

1. Secreted as antibodies / 以分泌型抗体产生
2. Class switching + SHM / 类别转换+高频突变
3. Often heterodimers / 通常为异源二聚体
4. Low antigen affinity / 低抗原亲和力

49. Gout: use glucocorticoids or TNF? Why?
痛风：用糖皮质激素还是 TNF 治疗？为什么？

（简答题）

50. How do late complement components form MAC?
补体晚期成分如何组装形成 MAC？

（简答题）

51. How do clonal expansion and memory cells occur?
克隆扩增和记忆细胞如何产生？

（简答题）

52. Mice re-transplanted: same strain rejects faster. Why?

26版 vx：stone412412

小鼠再次移植：同一品系排斥更快。为什么？

（简答题）

53. Clonality test: graph 1 or 2 for lymphoma? Explain.

克隆重叠测试：图 1 还是图 2 代表淋巴瘤？解释。

（简答题）

54. Sort MHC I presentation events: A-E order.

排序 MHC I 呈递事件（如 BDCA）：A.肽入 ER B.蛋白酶体降解 C.肽与 MHC I 结合 D.病毒蛋白入胞质

（简答题）

55. MHC-similar or dissimilar mating for higher fitness?

MHC 相似还是不相似交配赋予更高适应度？

（简答题）

56. Compare DNA virus vector vs mRNA lipid nanoparticle vaccine.

比较 DNA 病毒载体疫苗与 mRNA 脂质纳米颗粒疫苗。

（简答题）

26版 vx：stone412412

第二部分：答案与解释

Answer Key with Explanations / 答案解析

第 1 题 答案：A

解释：TLR 是 PRR。其他选项是细胞因子受体或核受体。

第 2 题 答案：A

解释：PRR 通过 MyD88 激活 NF-kB，诱导 TNF-a/IL-1/IL-6。

第 3 题 答案：E

解释：鞭毛蛋白是 PAMP，被 TLR5 识别。甲基化 CpG 不是 PAMP。

第 4 题 答案：E

解释：TNF-a 是 PRR 活化后巨噬细胞/DC 分泌的关键促炎因子。

第 5 题 答案：D

解释：淋巴细胞（T/B/NK）无吞噬功能。

第 6 题 答案：C

解释：IFN 诱导抗病毒状态：PKR 关翻译+RNase L 降 RNA。

第 7 题 答案：A

解释：转入 MHC I 后 KIR 发抑制信号，NK 杀伤被抑制。

第 8 题 答案：B

解释：I 型 IFN 激活 NK 细胞杀伤活性。

第 9 题 答案：D

解释：NK 属先天（快），CTL 属适应（慢 3-7 天）。

第 10 题 答案：D

解释：DC 是唯一能激活初始 T 细胞的 APC，连接先天与适应。

第 11 题 答案：B

解释：T=Thymus。B 细胞在骨髓发育。

第 12 题 答案：B

解释：再次应答更快更强，IgG 为主。

第 13 题 答案：D

解释：Selectin 管滚动，ICAM-1 管黏附，双阻断=均受损。

第 14 题 答案：C

解释：副皮质区是 T 细胞区，胸腺切除后 T 细胞减少。

第 15 题 答案：A

解释：克隆删除=自身反应性细胞凋亡；受体编辑=换受体。

第 16 题 答案：B

解释：无菌=无菌群交叉反应=无抗血型抗体。

第 17 题 答案：C

解释：IgG 是唯一能通过胎盘的抗体。

第 18 题 答案：E

26版 vx：stone412412

解释：IgM 五聚体是初次应答最早/最强的抗体。

第 19 题 答案：E

解释：抗 Ig 结合 B 细胞 BCR（膜 Ig）和巨噬细胞 Fc 受体。

第 20 题 答案：D

解释：五聚体 IgM 交联效率高=高沉淀曲线；单价=无交联=无沉淀。

第 21 题 答案：B

解释：效应阶段：过敏原与已结合在肥大细胞表面的 IgE 交联。

第 22 题 答案：C

解释：2 Fab x (3H-CDR + 3L-CDR) = 12。

第 23 题 答案：E

解释：CDR 位于重链和轻链可变区的 N 端。

第 24 题 答案：A

解释：质量作用定律计算，Ka=1.0e9。

第 25 题 答案：D

解释：CSR 将 IgM/IgD 恒定区替换为 IgG/A/E，可变区不变。

第 26 题 答案：C

解释：DC 捕获抗原后迁移到外周淋巴器官 T 细胞区。

第 27 题 答案：C

解释：交叉呈递=胞外抗原经 MHC I 呈递给 CD8+ CTL。

第 28 题 答案：B

解释：TCR 和 CD4 都与 MHC II 类分子结合（分别结合肽和 non-polymorphic 区）。

第 29 题 答案：C

解释：CD4 是 HIV gp120 的受体。

第 30 题 答案：E

解释：不与自身 MHC 作用=忽视性死亡。

第 31 题 答案：D

解释：AIRE 在胸腺髓质上皮细胞(mTEC)高表达。

第 32 题 答案：C

解释：中等亲和力存活=钟形曲线。

第 33 题 答案：B

解释：早期补体裂解 C3，晚期补体(C5b-C9)形成 MAC。说法颠倒。

第 34 题 答案：A

解释：淋巴细胞在外周淋巴器官原位增殖分化。

第 35 题 答案：A

解释：等位基因排斥确保每个 B 细胞只有一种 BCR 特异性。

第 36 题 答案：['A', 'B', 'B', 'A']

解释：1 共有(都产 ROS); 2 不共有(中性粒在血中,巨噬在组织中); 3 不共有(中性粒短寿); 4 共有(都分泌因子)。

第 37 题 答案：['B', 'A', 'A', 'B']

26版 vx. stone412412

解释：1 先天(保守); 2 适应(记忆); 3 适应(特异); 4 先天(NK)。

第 38 题 答案：['A', 'B', 'B', 'A']

解释：1 之前(骨髓发育期); 2 之后(生发中心); 3 之后(生发中心); 4 之前(V(D)J 重排时)。

第 39 题 答案：['E', 'E', 'A', 'C']

解释：1=Treg(胸腺+外周来源); 2=Treg(抑制); 3=Th1(IFN-g+巨噬); 4=Tfh(滤泡+B 辅助)。

第 40 题 答案：['B', 'C', 'C']

解释：1=DC(B7); 2=T(CD3); 3=T(CTLA-4)。

第 41 题 答案：A

解释：BCR 和 TCR 都是 Ig 超家族成员。

第 42 题 答案：E

解释：群体免疫依赖疫苗接种实现，不能对立。

第 43 题 答案：['D', 'E', 'B', 'A', 'C']

解释：按抗体示意图标准标注。

第 44 题 答案：['E', 'A', 'B', 'D', 'C']

解释：1=IgE; 2=IgA; 3=IgG; 4=IgD; 5=IgM。

第 45 题 答案：A

解释：阴性选择=TCR 与自身 pMHC 过强结合=删除。

第 46 题 答案：['A', 'A', 'B', 'B']

解释：1=I; 2=I; 3=II; 4=II。

第 47 题 答案：['A', 'A', 'B']

解释：1 升高(AID 致易位); 2 升高(AID 致突变); 3 降低(AID 缺陷=CSR 缺陷)。

第 48 题 答案：['A', 'A', 'B', 'B']

解释：1=BCR(可分泌); 2=BCR(CSR+SHM); 3=TCR(a b 异二聚体); 4=TCR(低亲和力)。

第 49 题 答案：Glucocorticoids

解释：糖皮质激素：广谱抗炎，抑制 NLRP3 炎症小体/IL-1b。TNF 是促炎因子，会加剧。

第 50 题 答案：C3b+C5b+C6+C7+C8+C9 ring

解释：C5b+C6+C7 插入膜+C8+C9 聚合=跨膜通道(MAC)。

第 51 题 答案：Clonal selection+expansion

解释：初始细胞+抗原+共刺激=克隆扩增=效应+记忆。再遇=更快更强。

第 52 题 答案：Same strain (memory)

解释：同一品系：有记忆细胞=再次应答=更快排斥。

第 53 题 答案：Graph 2 (monoclonal)

解释：图 2=单克隆=一条带=肿瘤；图 1=多克隆=多条带=感染。

第 54 题 答案：DBAC

解释：D(胞质)→B(蛋白酶体)→A(TAP 入 ER)→C(MHC I 结合)=DBAC。

第 55 题 答案：MHC-dissimilar mating

解释：MHC 不相似交配=后代杂合度高=多态性广=抗病力强。

第 56 题 答案：Both encode S protein; differences in delivery

Z转 vx: stone412412

解释：都编码 S 蛋白。mRNA=体外合成直接翻译；DNA 载体=腺病毒入核转录。相似：都肌注→淋巴→APC→记忆。

26版 vx：stone412412